

ICS 77-010

CCS H 04

CISA

团 体 标 准

T/CISA 452—2024

低碳排放钢评价方法

Methods for the assessment of China decarbonized ecological future-oriented steel

2024-10-17 发布

2024-10-17 实施

中国钢铁工业协会 发布

目 录

前 言 II

1 范围 3

2 规范性引用文件 3

3 术语和定义 3

4 核算边界及排放源 4

5 核算方法 7

6 评价方法和流程 15

7 评价要求 18

8 评价报告编制 20

附录 A（资料性）低碳排放钢评价方法框架 22

附录 B（资料性）推荐温室气体排放系数 27

附录 C（规范性）现场数据收集表格案例 30

参 考 文 献 31

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国钢铁工业协会提出。

本文件由全国钢标准化技术委员会(SAC/TC183)归口。

本文件起草单位：中国宝武钢铁集团有限公司、冶金科技发展中心、宝山钢铁股份有限公司、冶金工业信息标准研究院、鞍钢集团有限公司、首钢集团有限公司、中信泰富特钢集团股份有限公司、河钢集团有限公司、包头钢铁（集团）有限责任公司、南京钢铁股份有限公司、江苏沙钢集团有限公司、四川冶控集团有限公司、酒泉钢铁（集团）有限责任公司、北京建龙重工集团有限公司、河北普阳钢铁有限公司、太原钢铁(集团)有限公司、宝钢集团新疆八一钢铁有限公司、广东中南钢铁股份有限公司、新余钢铁集团有限公司、鞍钢股份有限公司、北京首钢股份有限公司、江阴兴澄特种钢铁有限公司、内蒙古包钢钢联股份有限公司、东北特殊钢集团股份有限公司、河北太行钢铁集团有限公司、广西桂鑫钢铁智造有限公司、四川冶控集团泸州鑫阳钒钛钢铁有限公司、四川冶控集团成都冶金实验厂有限公司、抚顺特殊钢股份有限公司、北京科技大学、东北大学、中国钢研科技集团有限公司、欧冶云商股份有限公司、冶金工业规划研究院、冶金工业经济发展研究中心、北京京诚嘉宇环境科技有限公司、中冶检测认证有限公司、中冶赛迪工程技术股份有限公司、中环联合（北京）认证中心有限公司、贝卡尔特（中国）技术研发有限公司、中国汽车技术研究中心有限公司、中国钢结构协会、中国家用电器协会、斯凯孚（中国）有限公司、沃尔沃汽车技术（上海）有限公司。

本文件主要起草人：刘颖昊、李煜、王明月、马朝晖、朱岩、张龙强、宋中华、陈超、顾颜、王彭涛、罗坤、李梦龙、郭龙鑫、王胜平、马光宇、刘凤刚、班华、刘长亮、张占辉、王海洋、张利军、李涛、成霞、廖静、毛瑞、彭可雕、孟羽、高明星、宋海利、姚菲、陈根、孙国中、舒崇良、高健、黎洁、曹柠、罗通辰、孟想、张驰、张建良、朱荣、储满生、上官方钦、吕军、王小干、肖邦国、李拥军、段柏兵、马莉、全魁、崔晓冬、沈元美、孙铎、李庆伟、万春晖、王峻峰、朱峰、张昆、王姜维、唐牧、樊赛、于文滨、刘嘎、温冬、徐润生、唐珏、倪冰、孙忠明、李冰、陈瑜、陈剑、李卫东、李克江、张明明、郑景须。

低碳排放钢评价方法

1 范围

本文件规定了低碳排放钢的核算边界及排放源、核算方法、评价方法和流程、评价要求、评价报告编制。

本文件适用于除不锈钢以外的粗钢或热轧产品的温室气体排放核算及温室气体排放等级评价,适用于钢铁冶炼和压延加工企业全部或部分钢铁产品,不适用于单独压延加工企业。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB/T 23331 能源管理体系要求及使用指南

GB/T 24001 环境管理体系要求及使用指南

GB/T 24040 环境管理生命周期评价原则与框架

GB/T 24044 环境管理生命周期评价要求与指南

GB/T 24067 温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南

GB/T 30052 钢铁产品制造生命周期评价技术规范(产品种类规则)

GB/T 32150 工业企业温室气体排放核算和报告通则

GB/T 32151.5 温室气体排放核算与报告要求第5部分:钢铁生产企业

3 术语和定义

GB/T 30052、GB/T 32151.5、GB/T 24067 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

低碳排放钢 China to future steel, China decarbonized ecological future-oriented steel

按照本文件规则计算的温室气体排放低于设定阈值的粗钢或热轧产品。

3.2

固定/比较系统边界 fixed/compared system boundary

通过一组准则确定的由固定、共有的生产工序或单元过程组成的评价边界。

3.3

碳效等级 carbon efficiency level

固定/比较系统边界内，按照本文件规则确定的粗钢或热轧产品温室气体排放等级。

3.4

直接排放 direct emissions

化石能源氧化燃烧过程和除化石能源氧化燃烧之外的工业生产过程物理化学变化等产生的温室气体排放。

3.5

能源间接排放 energy indirect emissions

消耗的电力、热力（包括热水和蒸汽）所对应电力、热力生产环节产生的温室气体排放。

3.6

其他间接排放 other indirect emissions

除直接排放和能源间接排放外的其他来源的上下游间接排放，如氢气的生产等。

3.7

工艺气体 process gases

钢铁生产过程中产生的副产煤气（如高炉煤气、焦炉煤气、转炉煤气等）、废气（如烧结、球团、热风炉、加热炉燃料燃烧生成的烟气）等。

4 核算边界及排放源

4.1 核算边界

4.1.1 总则

低碳排放钢评价方法是基于产品碳足迹（CFP）的原则和要求，核算固定/比较系统边界内粗钢或热轧产品温室气体排放量并评价温室气体排放等级。

4.1.2 系统边界

低碳排放钢评价方法的系统边界是固定/比较系统边界，见图 1。包含从原材料处理（煅烧、炼焦）

到粗钢或热轧产品的生产工序范围，以及辅助钢铁冶炼、加工所需的电力、热力、能源介质（氧气、氮气、氩气、压缩空气、水等）、氢能和生物能源制备以及生产过程废弃物（废水、废气、固废）处理和碳捕获、封存或利用（CCUS）等单元过程。

在低碳排放钢评价过程中，图 1 系统边界内的生产工序或单元过程无论是否归属于本企业，消耗能源、物料对应生产工序或单元过程的温室气体排放均需计入评价产品的排放。

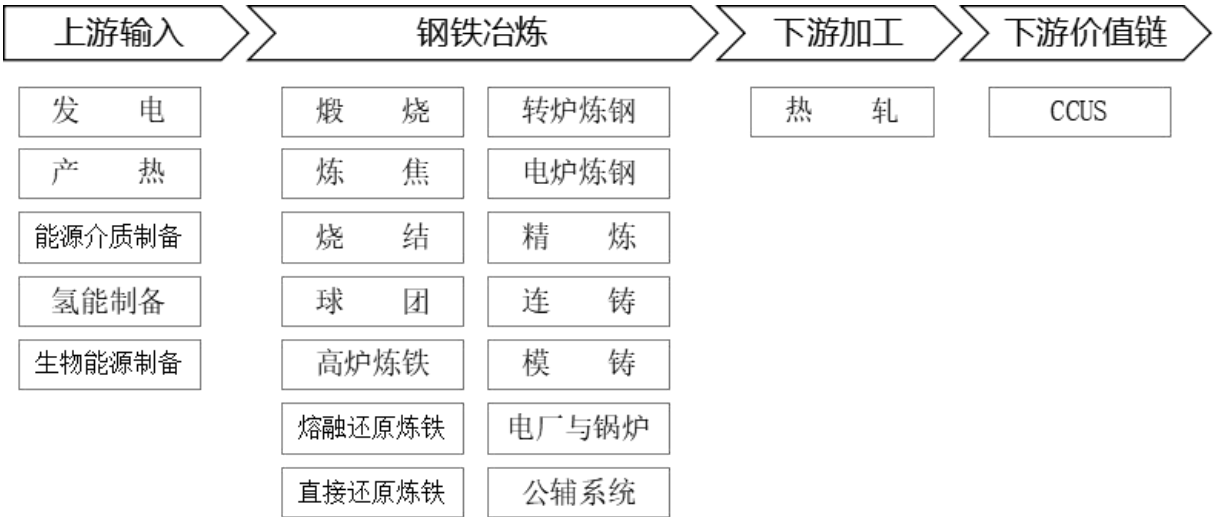


图 1 低碳排放钢评价方法系统边界

4.1.3 工序边界

- 4.1.3.1 煅烧：回转窑、转底炉等炉窑生产石灰、金属化球团等产品的过程，包括原辅料预处理、焙烧、造球、加工、烟气净化及废弃物处理、余热回收等。
- 4.1.3.2 炼焦：包括备煤、炼焦、熄焦、煤气净化及化工产品回收（截至粗苯和焦油）、焦化污水处理、焦炉烟气净化，不含洗煤、煤气精制过程等。
- 4.1.3.3 烧结：包括原燃料预处理、配料混匀、点火、烧结、冷却、整粒筛分、储料、烟气净化和余热回收等。
- 4.1.3.4 球团：包括原料预处理、原料配备、生球筛分、布料、干燥预热、焙烧、冷却系统和烟气净化等。
- 4.1.3.5 高炉炼铁：包括原燃料准备与预处理（含喷吹煤粉制备）、高炉冶炼、热风炉加热、鼓风、出铁场及渣处理、烟气净化、煤气处理及回收、高炉煤气余压透平回收装置等。
- 4.1.3.6 熔融还原炼铁：包括原燃料准备和预处理、含铁料熔融还原、固废处理、烟气净化与水处理等。
- 4.1.3.7 直接还原炼铁：包括原燃料准备和预处理、铁矿石直接还原、固废处理、直接还原铁压块、储料等。

4.1.3.8 转炉炼钢：包括废钢预热、铁水预处理、转炉冶炼、鱼雷罐/铁包/钢包烘烤、烟气净化及回收、固废处理、水处理，不包括精炼、连铸（浇铸）、模铸过程等。

4.1.3.9 电炉炼钢：包括废钢预热、铁水预处理、电炉冶炼、鱼雷罐/铁包/钢包烘烤、烟气净化及回收、固废处理、水处理，不包括精炼、连铸（浇铸）、模铸过程等。

4.1.3.10 精炼：钢包中进行的钢水二次冶炼，包括钢包炉、循环式真空脱气、真空脱气、真空吹氧脱碳、钢包加罩吹氮精炼及烟气净化、固废处理、水处理过程等。

4.1.3.11 连铸：包括中间包、连铸机、水冷及水处理系统、烘烤系统及废弃物处理等。

4.1.3.12 模铸：包括模铸前准备、模铸过程、脱模及净化除尘等。

4.1.3.13 电厂与锅炉：包括产热锅炉、发电锅炉、燃气蒸汽联合循环发电机组、汽轮机、水系统、烟气净化与固废处理等。

4.1.3.14 公辅系统：包括空分厂、制氧厂、水厂、压缩空气站等。

4.1.3.15 热轧：包括预处理、加热、初轧、精轧、冷却、表面处理及废弃物处理、卷取等过程，不包含精整、热处理及后续过程。

4.1.3.16 发电/产热/能源介质制备/氢能制备/生物能源制备：与生产制备过程直接相关的单元，包括原燃料准备与预处理、物理/化学转化过程、废弃物处理过程等。

4.1.3.17 CCUS（碳捕获、封存或利用工艺）：包括捕获（化学吸收、物理吸附、膜法等）、辅料再生、化产加工、气体加压与运输、封存等。

注 1：除以下特殊说明外，其他为满足上述生产工艺要求，未列在上述范围内的工艺步骤需包含在上述边界内：

①满足国家强制性排放规定要求的烟气净化、水处理、固废处理造成的排放包含在上述边界内，超过国家强制性排放规定要求的烟气净化、水处理、渣处理造成的排放不包含在上述边界内，如烟气超低排放、水深度处理（如含盐废水再资源化处置）、固废深加工处理（如渣中有效物质的分选等）。

②场内移动设备排放不包含在上述边界内，如叉车、短驳车等，皮带输送机、行车等不属于场内移动设备。

③生活设备排放不包含在上述边界内，如食堂、浴室等。

注 2：上述边界不具备普遍性，企业可根据实际生产情况确定工序边界和系统边界。

4.2 排放源

4.2.1 温室气体范畴

本文件中温室气体排放仅指二氧化碳（CO₂）的排放量。计量单位为 t（吨二氧化碳）或 t/t（吨二氧化碳每吨产品）。

4.2.2 温室气体排放源

温室气体包括以下排放源：

a) 直接排放：生产工序或单元过程使用化石能源氧化燃烧产生的温室气体排放（化石能源排放），包括焦炉煤气/高炉煤气/转炉煤气/天然气等气体能源，重油/柴油等液体能源，煤/焦/炭等固体能源，以及生产工序或单元过程除化石能源氧化燃烧之外的物理化学变化产生的温室气体排放（过程排放），包括含碳原辅料（如电极、生铁、铁合金、直接还原铁、废钢、增碳剂等）带入的和熔剂（碳酸钙、碳酸镁等）氧化、分解产生的温室气体排放；

c) 能源间接排放：生产工序或单元过程使用电力、热力对应电力、热力生产环节产生的温室气体排放；

d) 其他间接排放：生产工序或单元过程上游及下游价值链产生的温室气体排放，主要指能源介质、氢能、生物质能制备和碳捕获、封存或利用过程产生的直接排放和间接排放。

5 核算方法

5.1 分配、固碳与碳抵消

5.1.1 共生产品的分配

5.1.1.1 除电力、热力外，生产工序或单元过程的温室气体排放全部归属于主产品，系统边界内其余共生产品，如渣、尘、焦油、粗苯等副产品，不参与温室气体排放分配；

5.1.1.2 电力、热力的碳收益计算参考附录 B.3 电网电力、热力排放系数，并保持与外购电网电、热力排放系数取值的一致。

5.1.2 固碳

5.1.2.1 工艺气体

系统边界内工艺气体（焦炉煤气、高炉煤气、转炉煤气等副产煤气）用作燃料燃烧或还原剂用途，当消耗量不大于产出量时，工艺气体所产生的温室气体排放归属工艺气体发生工序。当消耗量大于产出量时，消耗量与产出量的差量需按照等热量天然气燃烧所产生的温室气体排放量计算并归属于工艺气体使用工序，其余部分所产生的温室气体排放归属于工艺气体发生工序。

工艺气体（副产煤气、废气）用于 CCUS 工艺，食品用、化工产品固定的碳及地质封存的碳不计作产品温室气体排放。运行过程产生的相关温室气体排放需计入产品温室气体排放，包括直接排放、间接排放。

注 1：工艺气体（焦炉煤气、高炉煤气、转炉煤气等副产煤气）用于多个生产工序或单元过程无法分开计量，可根

据产品产量或其他科学方法进行分摊，需提供说明。

注 2：工艺气体（焦炉煤气、高炉煤气、转炉煤气等副产煤气）消耗量与产出量差值计算时，不包含发电、产热及电厂与锅炉单元过程。

5.1.2.2 非工艺气体

残留在固碳产品中的隐含排放，如钢、渣或其他共生产品中的碳，且未经过进一步加工或使用排放到大气中，不计作产品温室气体排放。

5.1.3 碳抵消

碳抵消，如林业固碳、海洋碳汇等均不适用。

5.2 核算要求

5.2.1 直接排放核算要求

根据直接排放源的不同区分化石能源排放和过程排放，按照下列方法分别计算。

5.2.1.1 化石能源排放

化石能源排放按式（1）计算：

$$Em_i = AD_i \times NCV_i \times FC_i \times OF_i \times \frac{44}{12} \dots\dots\dots (1)$$

式中：

Em_i ——化石能源 i 的二氧化碳排放量，单位为吨（t）；

AD_i ——化石能源 i 的活动数据，对于固体、液体能源，单位为吨（t），对于气体能源，单位为千立方米（ km^3 ）；

NCV_i ——化石能源 i 的低位发热值，对于固体、液体能源，单位为吉焦每吨（GJ/t），对于气体能源，单位为吉焦每千立方米（GJ/ km^3 ）；

FC_i ——化石能源 i 的单位热值含碳量，单位为吨每吉焦（t/GJ）；

OF_i ——化石能源 i 的碳氧化率，用百分数表示（%）。

44/12 ——二氧化碳与碳的相对分子质量之比，单位为吨每吨（t/t）。

5.2.1.2 过程排放

过程排放按式（2）计算：

$$Em_j = AD_j \times EF_j \times CF_j \dots\dots\dots (2)$$

式中：

Em_j ——含碳物料 j 的二氧化碳排放量，单位为吨（t）；

AD_j ——含碳物料 j 的活动数据，单位为吨（t）；

CF_j ——含碳物料 j 的转换系数，用百分数表示（%）；

EF_j ——含碳物料 j 的排放系数，单位为吨每吨（t/t），可按式（3）计算：

$$EF_j = MC_j \times \frac{44}{12} \dots\dots\dots (3)$$

式中：

MC_j ——含碳物料 j 的单位质量含碳量，单位为吨每吨（t/t）。

5.2.1.3 数据监测与获取

数据监测与获取应符合以下要求：

a) 化石能源、含碳物料等实物量消耗（活动数据）应采用生产系统记录的计量数据，无计量数据时可采用理论计算数据但需提供理论计算的依据；数据计量应使用依法经计量检定合格或者校准的计量器具，计量器具的配备、管理和使用应符合相关国家标准规定。

b) 化石能源的低位发热值、单位热值含碳量首选通过 CMA 认定或 CNAS 认可、具备检测能力的检测机构/实验室检测的实测值；抽样采样的状态应与对应实物消耗量（活动数据）计量状态保持一致，多批次检测时需采用加权平均值；实测值可以是企业实测或由供应商提供，检测方法及其检测频次需符合相关国家标准规定；次选附录 B.1 中对应化石能源的缺省值；在无实测值及缺省值的条件下，可选用公开渠道来源的参考值。

c) 含碳物料排放系数、单位质量含碳量首选通过 CMA 认定或 CNAS 认可、具备检测能力的检测机构/实验室检测的实测值；抽样采样的状态应与对应实物消耗量（活动数据）计量状态保持一致，多批次检测时需采用加权平均值；实测值可以是企业实测或由供应商提供，检测方法及其检测频次需符合相关国家标准规定；次选附录 B.2 中对应含碳物料排放系数的缺省值；在无实测值及缺省值的条件下，可选用公开渠道来源的参考值。

d) 为减少监测难度，化石能源排放的碳氧化率参考附录 B.1 对应的缺省值，过程排放的转换系数取值 1。

5.2.2 能源间接排放核算要求

5.2.2.1 电力

电力的计量应采用生产系统记录的计量数据,无计量数据时可采用理论计算数据但需提供理论计算的依据;计量应使用依法经计量检定合格或者校准的计量器具,计量器具的配备、管理和使用应符合相关国家标准规定。

电力包含外购电、企业自发电(燃气电、燃煤电、风光电力等)和余热余压发电(高炉煤气余压透平回收装置发电、余热锅炉发电等)。

电力排放系数取外购电、企业自发电和余热余压发电的加权排放系数,按式(4)计算:

$$EF_{elec} = \frac{\sum (EF_{elec}^i \times El_i)}{\sum El_i} \dots\dots\dots (4)$$

式中:

EF_{elec} ——电力加权排放系数,单位为吨每兆瓦时(t/MW·h);

EF_{elec}^i ——电力类别*i*的排放系数,单位为吨每兆瓦时(t/MW·h);

El_i ——电力类别*i*的量,单位为兆瓦时(MW·h)。

不同类别电力排放系数应按以下要求取值:

a) 外购电网电采用排放年份的电网平均排放系数,且基于电网平均消耗结构;如没有,可采用最近年份的值或参考附录B.3。

b) 企业自发电(燃煤电、燃气电等)排放系数根据现场实测数据按照5.2,5.3计算,对于非热电联产装置,排放全部归属于电力,对于热电联产装置,排放根据物理分配方法(热量分配方法),将排放分别分配给电力和热力。

c) 余热余压发电排放系数根据5.1.1共生产品的分配规则进行取值。

d) 企业自发电(风光电力)和外购绿电排放系数根据现场实测数据按照5.2,5.3计算。

e) 外购绿电量不能超过企业所需外购电力总量,绿电允许在生产基地内再分配,绿电的使用需提供证明,如PPA(购电协议),VPPA(虚拟购电协议),GEC(绿色电力证书)等。

f) 绿电的使用需有台账记录,不可重复使用。

5.2.2.2 热力

热力的计量应采用生产系统记录的计量数据,无计量数据时可采用理论计算数据但需提供理论计算的依据;热力输送过程的损耗应考虑在内;数据计量应使用依法经计量检定合格或者校准的计量器具,计量器具的配备、管理和使用应符合相关国家标准规定。

T/CISAXXXX

热力包含外购热力（蒸汽、热水）、自产热力（产热锅炉蒸汽、电厂蒸汽、热水等）和余热回收热力（余热蒸汽、余热产热水）。

热力排放系数取外购热力、自产热力和余热回收热力的加权排放系数按式（5）计算：

$$EF_{steam} = \frac{\sum (EF_{steam}^i \times St_i)}{\sum St_i} \dots\dots\dots (5)$$

式中：

EF_{steam} ——热力加权排放系数，单位为吨每吉焦（t/GJ）；

EF_{steam}^i ——热力类别 i 的排放系数，单位为吨每吉焦（t/GJ）；

St_i ——热力类别 i 的量，单位为吉焦（GJ）。

不同类别热力排放系数应按以下要求取值：

a) 外购热力排放系数取值参考附录 B.3；

b) 自产热力（产热锅炉蒸汽、电厂蒸汽和热水等）排放系数根据现场实测数据按照 5.2，5.3 计算，对于独立产热装置，排放全部归属于热力，对于热电联产装置，排放根据物理分配方法（热量分配方法），将排放分别分配给电力和热力；

c) 余热回收热力（余热蒸汽、余热产热水）排放系数根据 5.1.1 共生产品的分配规则进行取值。

5.2.3 其他间接排放核算要求

其他间接排放的排放系数按照由高到低的优先级，依次选用实测值、缺省值、公开渠道来源参考值：

a) 按照 5.2，5.3 的要求采用实际生产数据计算实测值，可以是供应商计算并提供的数据，供应商提供的排放实测值需经过第三方认证；

b) 参考使用附录 B.4 的缺省值；

c) 选用其他公开渠道来源的参考值，如政府报告、论文、研究报告等。

5.3 温室气体核算

5.3.1 计算步骤

温室气体应按以下步骤计算：

a) 参照 4.1 和 4.2 明确产品评价的系统边界和工序边界，并收集相关现场数据；

b) 参照 5.2 明确或计算背景数据；

c) 参照 5.3.2 计算工序产品温室气体排放值，即工序边界内单位产品温室气体排放值，不包含钢铁冶炼前工序产品制造过程的排放；

d) 参照 5.3.3 计算产品温室气体排放值，即在工序产品温室气体排放值的基础上，加上本工序消耗的钢铁冶炼前工序的产品温室气体排放值；

e) 根据上述步骤按照钢铁冶炼流程计算得到粗钢或热轧产品温室气体排放值。

5.3.2 工序产品温室气体排放

工序产品温室气体排放总量按式（6）计算：

$$E_{\text{unit}} = E_{\text{dir}} + E_{\text{indir}}^{\text{en}} + E_{\text{indir}}^{\text{oth}} \quad (6)$$

式中：

E_{unit} ——工序边界内二氧化碳排放总量，单位为吨（t）；

E_{dir} ——工序边界内二氧化碳直接排放总量，单位为吨（t）；

$E_{\text{indir}}^{\text{en}}$ ——工序边界内能源间接二氧化碳排放总量，单位为吨（t）；

$E_{\text{indir}}^{\text{oth}}$ ——工序边界内其他间接二氧化碳排放总量，单位为吨（t）。

工序边界内二氧化碳直接排放为化石能源排放、过程排放之和，扣除电力和热力回收排放及产品固碳隐含排放，按式（7）计算：

$$E_{\text{dir}} = \sum (Em_i + Em_j) - E_{\text{steam}}^r - E_{\text{elec}}^r - E_{\text{prod}}^c \quad (7)$$

式中：

$\sum (Em_i + Em_j)$ ——工序边界内消耗化石能源 i 的化石能源排放和含碳物料 j 的过程排放之和，单位为吨（t）；

E_{steam}^r ——工序边界内回收热力计作碳收益的排放量，单位为吨（t）；

E_{elec}^r ——工序边界内回收电力计作碳收益的排放量，单位为吨（t）；

E_{prod}^c ——工序边界内固碳产品隐含的排放量，单位为吨（t）。

工序固碳产品隐含的排放量参考 5.2.1.2 过程排放方法计算，活动数据为负值，转换系数取 1。

工序边界内能源间接二氧化碳排放，为电力排放和热力排放之和，按式（8）计算：

$$E_{\text{indir}}^{\text{en}} = E_{\text{indir}}^{\text{elec}} + E_{\text{indir}}^{\text{steam}} \quad (8)$$

式中：

T/CISAXXXX

E_{indir}^{elec} ——工序边界内电力消耗排放量，单位为吨（t）；

E_{indir}^{steam} ——工序边界内热力消耗排放量，单位为吨（t）。

工序边界内电力消耗排放量，按式（9）计算：

$$E_{indir}^{elec} = EF_{elec} \times AD_{elec} \dots\dots\dots (9)$$

式中：

AD_{elec} ——工序边界内电力活动数据，单位为兆瓦时（MW·h）。

工序边界内热力消耗排放量，按式（10）计算：

$$E_{indir}^{steam} = EF_{steam} \times AD_{steam} \dots\dots\dots (10)$$

式中：

AD_{steam} ——工序边界内热力活动数据，单位为吉焦（GJ）。

工序边界内其他间接二氧化碳排放，为工序消耗能源介质、氢能、生物能源制备过程二氧化碳排放量之和，扣除 CCUS 工艺的净固碳量（CCUS 固定的碳对应的隐含排放量减去 CCUS 运行过程的碳排放），按式（11）计算：

$$E_{indir}^{oth} = \sum (EF_{oth}^i \times AD_{oth}^i) - E_{ccus} \dots\dots\dots (11)$$

式中：

EF_{oth}^i ——工序边界内消耗能源介质、氢气、生物能源等对应的排放系数，参考 5.2 进行计算，单位为吨每吨（t/t）或单位为吨每千立方米（t/km³）；

AD_{oth}^i ——工序边界内能源介质、氢气、生物能源 i 等的消耗量，单位为吨或千立方米（t 或 km³）；

E_{ccus} ——CCUS 工艺的净固碳量，单位为吨（t）。

单位工序产品温室气体排放量，按式（12）计算：

$$e_{unit} = \frac{E_{unit}}{m_{unit}} \dots\dots\dots (12)$$

式中：

e_{unit} ——工序边界内单位工序产品二氧化碳排放量，单位为吨每吨（t/t）；

m_{unit} ——工序边界内合格产品产量，单位为吨（t）。

5.3.3 产品温室气体排放

产品温室气体排放是在工序产品温室气体排放值的基础上，计入本工序消耗的钢铁冶炼前序工序产品生产过程的温室气体排放，如铁水温室气体排放量的计算需计入消耗的球团矿、烧结矿、焦炭等生产过程的温室气体排放，粗钢温室气体排放量的计算需计入消耗的铁水、直接还原铁等生产过程的温室气体排放。

单位产品温室气体排放量，按式（13）计算：

$$e_{unit}^{total} = e_{unit} + \sum k_i e_{unit}^i \dots\dots\dots (13)$$

式中：

e_{unit}^{total} ——单位产品二氧化碳排放量，单位为吨每吨（t/t）；

k_i ——钢铁冶炼前序工序 i 产品的消耗量，即产品单耗量，单位为吨每吨（t/t）；

e_{unit}^i ——钢铁冶炼前序工序 i 单位产品二氧化碳排放量，单位为吨每吨（t/t）。

根据上述公式，计算至粗钢或热轧产品边界，即可得到粗钢或热轧产品温室气体排放量。

5.3.4 产品温室气体排放分配

对于同一生产工序或单元过程生产的不同规格产品，按照以下优先级由高到低分配温室气体排放：

- a) 采用避免分配的方法，通过计量仪表实现分时分段的数据计量，以降低分配带来的误差；
- b) 采用质量分配方法，根据产品的质量占比分配温室气体排放；
- c) 采用经济价值分配方法，根据产品过去一年的市场平均价值分配温室气体排放；
- d) 其他合适的分配方法。

5.3.5 外购系统边界内中间产品的排放

对于企业内部生产中间产品（如石灰、焦炭、球团矿等）不能满足全部产量需求、需要外购中间产品的情况，外购中间产品的排放可依据下列方式获取，优先级由高到低：

a) 采用供应商提供的数据。可以是供应商按照 5.2，5.3 计算的中间产品温室气体排放值，也可以由采购企业根据供应商提供的生产数据按照 5.2，5.3 计算的中间产品温室气体排放值，由供应商提供的数据均需提供第三方证明；

b) 采用采购企业自产中间产品温室气体排放值替代。若企业自身生产同类外购中间产品，可选用本企业同类产品温室气体排放值替代外购中间产品温室气体排放值使用；

c) 参考使用附录 B.5 缺省值；

d) 其他公开渠道来源的数据，如政府报告、学术论文、研究报告等。

注：供应商提供的数据可以是基于 LCA 的中间产品碳足迹值。

5.3.6 产品温室气体排放修正

5.3.6.1 对于超低排放造成的温室气体排放量增加，若企业无法计量，则各工序产品温室气体排放抵扣量不得超过以下值，炼焦工序11.7 kg/t，高炉炼铁工序8.3 kg/t，转炉炼钢工序3.9 kg/t，电炉炼钢工序7.8 kg/t，未通过超低排放全流程公示的企业不参与抵扣。

5.3.6.2 对于模铸产品，钢锭直接轧制加热炉能源消耗按30%计，二次加热轧制相关温室气体排放不计入评定范围。

注1：5.3.6.1是基于碳效等级E的修正值，对于碳效等级D、C、B和A分别为修正值的75%、50%、25%和0%。

注2：模铸产品参与评价需提供该产品无法被连铸替代的技术说明。

5.4 废钢比

生产过程输入的废钢，可定义为下述三种来源之一，内部废钢，钢铁冶炼过程（截至连铸、模铸）产生的自用废钢；消费前废钢，制造过程中产生的废钢，包括钢厂废钢（热轧、冷轧等工序产生的废钢）和钢厂外部加工制造过程废钢；消费后废钢，产品到达使用寿命报废后产生的废钢。

废钢比的计算仅考虑消费前废钢和消费后废钢，按式（14）计算：

$$R = \frac{m_{bs} + m_{as}}{m_{cs} \times \frac{1}{Y_1} \times Y_2} \dots\dots\dots (14)$$

式中：

R ——废钢比，用百分数表示（%）；

m_{bs} 、 m_{as} ——冶炼过程中消费前废钢消耗量、消费后废钢消耗量，单位为吨（t）；

m_{cs} ——冶炼过程中粗钢（铸坯）产量，单位为吨（t）；

Y_1 ——铸坯收得率，指消耗 1 吨钢水所生产的合格连铸坯的质量，单位为吨每吨（t/t）；

Y_2 ——钢铁料消耗，指冶炼 1 吨钢水所消耗的生铁和废钢的质量之和，单位为吨每吨（t/t）。

注：对于高炉加废钢，废钢装入量计算需考虑冶炼 1 吨钢水的高炉铁水投入比例。

6 评价方法和流程

6.1 评价方法

粗钢或热轧产品应同时满足以下两个条件，可判定为低碳排放钢产品：

- a) 满足基本要求（见 7.1）和温室气体排放要求（见 7.2）；
- b) 提供粗钢或热轧产品低碳排放钢评价报告（见 8.2）。

6.2 评价流程

低碳排放钢的评价参考图 2 按照以下流程开展：

- a) 首先明确生产企业是否满足基本要求，见 7.1；
- b) 根据评价对象的特点，明确评价的范围与目标；
- c) 根据本文件要求，收集、整理待评价粗钢或热轧产品的相关数据，包括现场数据和背景数据。

为了确保数据的准确性和可靠性，数据来源应尽可能多样化，包括公司内部数据、供应商数据、第三方认可的数据来源等；

d) 开展数据合规性审查，包括数据代表性、完整性、准确性、一致性及数据质量等级等，可通过第三方验证机构或独立验证方（独立验证方需为不少于 3 人的专家组）开展；

e) 对照第 5 节温室气体核算方法，计算粗钢或热轧产品温室气体排放量，并判定粗钢或热轧产品的碳效等级，见 7.2；

f) 编制评价报告，根据相应的质量控制流程，过程资料及评价流程需形成独立的报告，包括根据评审意见做出的相应修改或澄清，见 8.2。对符合基本要求和温室气体排放要求的粗钢或热轧产品，发布低碳排放钢证书。

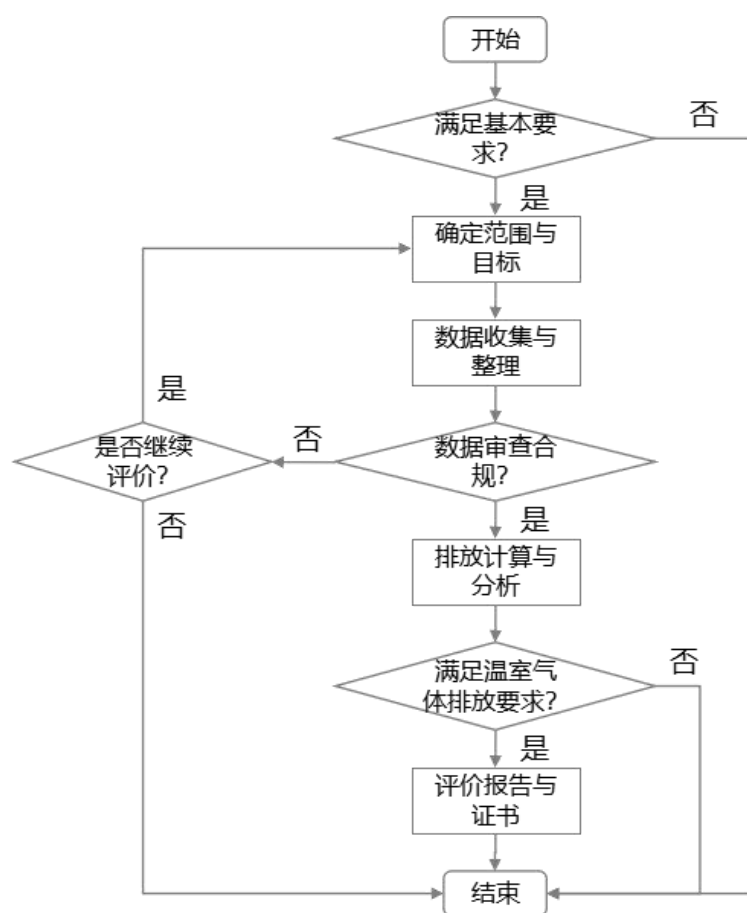


图 2 评价流程图

6.3 评价结果应用

符合低碳排放钢评价方法的粗钢或热轧产品，可粘贴碳效等级标签，碳效等级参考 7.2。碳效等级标签通过低碳排放钢证书体现，低碳排放钢证书至少披露以下信息：

- a) 粗钢或热轧产品类别；
- b) 粗钢或热轧产品碳效等级；
- c) 粗钢或热轧产品温室气体排放量；
- d) 废钢比；
- e) 绿电使用比例；
- f) 是否使用 CCUS 及 CCUS 净固碳量；
- g) 产品评价范围：基地、产线或部分产品；
- h) 证书有效期。

考虑到生产过程的波动性，低碳排放钢证书及碳效等级标签在实际使用过程，允许废钢比存在一定的偏差，废钢比偏差在 $\pm 2\%$ 以内。

证书有效期设定为 3 年。

6.4 评价修改与完善

当出现以下情况时，当前有效的低碳排放钢产品应重新评价，并重新编制评价报告、发布低碳排放钢证书：

- a) 发生重大技术变革或工艺变革，包括能源结构的变化；
- b) 存在数据或信息错误，或接到使用者的质疑、举报；
- c) 存在使用国家法律法规明令禁止的落后、淘汰设备等；
- d) 所属企业主动发起的重新评价；
- e) 其他。

7 评价要求

7.1 基本要求

开展低碳排放钢评价的生产企业，应具备以下基本要求：

- a) 生产企业应在充分考虑内外部因素、相关方需求和期望的基础上，制定和实施温室气体管理战略和目标，并持续改进温室气体减排绩效；
- b) 生产企业应明确内部的温室气体减排管理职责、分工和权限；
- c) 生产企业应建立并实施温室气体减排的措施计划，并定期评估温室气体减排绩效；
- d) 生产企业应建立、实施和保持温室气体管理战略和目标、温室气体管理职责分工及温室气体减排计划的文件化信息。必要时应更新相关信息。

7.2 温室气体排放要求

7.2.1 低碳排放钢阈值

7.2.1.1 粗钢产品碳效等级阈值

低碳排放钢评价方法是基于单位粗钢或热轧产品温室气体排放的评价方法，其中粗钢产品碳效等级阈值，按式（15）计算：

$$y_n = a - b \times R \dots\dots\dots (15)$$

式中：

- y_n ——粗钢产品碳效等级阈值，单位为吨每吨（t/t）；
- n ——碳效等级，n=A、B、C、D、E；
- a ——0%废钢比条件下的碳效等级阈值，单位为吨每吨（t/t），见表 1；

b ——梯度，见表 1；

R ——废钢比，用百分数表示（%）。

粗钢产品碳效等级阈值参数如表 1 所示，碳效等级阈值划分如图 3 所示：

表 1 粗钢产品 5 级碳效划分的参数

碳效等级	a: 0%废钢比粗钢产品碳效等级阈值 (t/t)	b: 梯度	100%废钢比粗钢产品碳效等级阈值 (t/t)
E	2.19	1.78	0.41
D	1.78	1.43	0.35
C	1.21	0.97	0.24
B	0.81	0.66	0.15
A	0.40	0.35	0.05

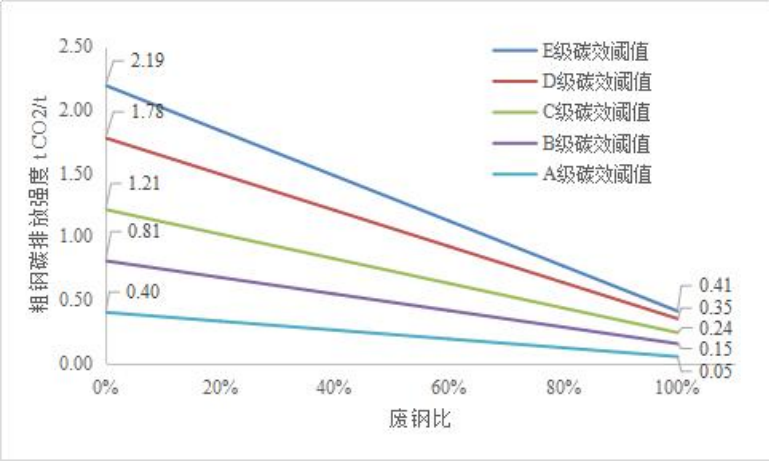


图 3 粗钢产品 5 级碳效等级划分

7.2.1.2 热轧产品碳效等级阈值

考虑热轧产品结构的多样性，热轧产品碳效等级阈值采用粗钢产品碳效等级阈值+热轧工序产品碳效等级阈值（ β ）的评价方法，按式（16）计算：

$$y_n = a - b \times R + \beta \dots\dots\dots (16)$$

式中：

y_n ——热轧产品碳效等级阈值，单位为吨每吨（t/t）；

β ——热轧工序产品碳效等级阈值，单位为吨每吨（t/t）。

表 2 热轧工序产品碳效等级阈值 β （t/t）

产品类别	E 级碳效	D 级碳效	C 级碳效	B 级碳效	A 级碳效
钢筋	0.060	0.045	0.035	0.025	0

线/棒材	0.080	0.060	0.045	0.030	
型材	0.095	0.065	0.055	0.035	
中厚板	0.090	0.060	0.050	0.030	
无缝管	0.165	0.120	0.105	0.075	
热轧卷	0.080	0.055	0.045	0.030	
注：钢轨梁包含在型材产品类别，焊管根据使用的材料包含在热轧卷或中厚板产品类别。					

7.2.1.3 特殊钢产品碳效等级阈值

对于高合金钢等特殊产品，阈值待进一步研究给出。

7.2.2 评价指标要求

低碳排放钢评价方法用于热轧产品及其后端产品的评价，后端产品的温室气体排放核算截至到热轧工序边界、温室气体排放等级评价参考对应的热轧产品类别，仅当评价的热轧产品及其后端产品不适用于表 2 中的产品类别时，可开展粗钢产品的碳效等级评价。低碳排放钢碳效等级要求如下所示：

粗钢或热轧产品温室气体排放量 $\leq y_A$ ，产品碳效等级达到 A 级；

$y_A < \text{粗钢或热轧产品温室气体排放量} \leq y_B$ ，产品碳效等级达到 B 级；

$y_B < \text{粗钢或热轧产品温室气体排放量} \leq y_C$ ，产品碳效等级达到 C 级；

$y_C < \text{粗钢或热轧产品温室气体排放量} \leq y_D$ ，产品碳效等级达到 D 级；

$y_D < \text{粗钢或热轧产品温室气体排放量} \leq y_E$ ，产品碳效等级达到 E 级；

$y_E < \text{粗钢或热轧产品温室气体排放量}$ ，产品碳效等级不满足低碳排放钢评价要求。

8 评价报告编制

8.1 编制依据

应依据 GB/T 24040、GB/T 24044、GB/T 30052 及附录 A 给出的低碳排放钢评价方法框架、总体要求，编制产品的低碳排放钢产品评价报告。

8.2 报告内容框架

8.2.1 基本信息

报告应提供报告信息、申请者信息、评估对象信息、采用的标准信息等基本信息，其中报告信息包括报告编号、编制人员、审核人员、发布日期等，申请者信息包括公司全称、组织机构代码、地址、联系人、联系方式等。

在报告中应提供产品的主要技术参数和功能，包括：物理形态、生产厂家、使用范围等。

8.2.2 符合性评价

报告中应提供对基本要求和温室气体排放要求的符合性情况说明，其中报告期为评价的年份。

8.2.3 报告有效期

评价报告有效期：3 年。

8.2.4 低碳排放钢评价

8.2.4.1 评价对象及工具

报告中应详细描述评估的对象和单位，提供产品的原材料组成及主要技术参数表，绘制并说明产品的系统边界。

报告应提供计算所采用的数据所涵盖的年份声明及其他相关引用数据的年份。

报告应说明已包括在边界内或不包括在内的与输入物料的提取、制备、加工有关的温室气体排放。

8.2.4.2 评价报告主要结论

应说明该产品对评价指标的符合性结论、低碳排放钢评价结果。

8.2.4.3 附件

报告附件中应至少包括以下内容：

- a) 产品生产材料清单；
- b) 产品工艺表（产品生产工艺过程示意图等）；
- c) 各生产工序或单元过程的数据收集表（现场数据收集表格示例参见附录 C）；
- d) 其他。

附录 A

（资料性）

低碳排放钢评价方法框架

A.1 目的

核算粗钢或热轧产品温室气体排放量，评价粗钢或热轧产品温室气体排放等级，应对下游用户对低碳排放钢铁产品生产和供应的要求，支撑钢铁企业低碳转型和低碳产品设计。

A.2 范围

定义评价范围时，应考虑以下内容并做出清晰描述。

A.2.1 单位

本文件以 1 t 粗钢产品或 1 t 热轧产品温室气体排放量为单位来表示。

A.2.2 系统边界

A.2.2.1 低碳排放钢评价边界参见图 1。

A.2.2.2 低碳排放钢评价研究的时间应在规定的期限内。数据应反映具有代表性的时期（取最近三年内有效值）。如果未能取到三年内有效值，应做具体说明。当评价生产企业全部钢铁产品时需保证数据周期不低于 6 个月。

A.2.2.3 原材料数据应是在参与产品的生产和使用的地点/地区。

A.2.2.4 生产过程数据应是在产品的生产中所涉及的地点/地区。

A.2.3 数据取舍原则

生产工序或单元过程数据种类很多，应对数据进行适当的取舍，原则如下：

- 能源的所有输入均列出；
- 原料的所有输入均列出；
- 辅助材料质量小于原料总消耗 0.1% 的项目输入可忽略；
- 道路与厂房的基础设施、各工序的设备、厂区内人员及生活设施的消耗和排放，均忽略；
- 系统中被忽略的物料总量，不得超过质量、能量或环境排放的 5%。

A.3 数据清单分析

A.3.1 总则

应编制低碳排放钢评价系统边界内的所有材料/能源输入、输出清单，作为产品低碳排放钢评价的依据。如果数据清单有特殊情况、异常点或其它问题，应在报告中明确说明。

当数据收集完成后，应对收集的数据进行审定。然后，确定每个生产工序或单元过程排放源，并据

此计算出生产工序或单元过程的温室气体排放。此后，将各个生产工序或单元过程的温室气体排放除以粗钢或热轧产品的产量，得到 1t 粗钢或热轧产品的温室气体排放，为低碳排放钢评价提供必要的数据。

A.3.2 数据收集

A.3.2.1 概况

应将以下要素纳入数据清单：

- 原辅料的采购；
- 粗钢或热轧产品生产；
- 产品的分配与储存。

基于低碳排放钢评价的信息中要使用的数据可分为两类：现场数据和背景数据。主要数据尽量使用现场数据，如果“现场数据”收集缺乏，可以选择“背景数据”。

现场数据是在现场具体操作过程中收集来的。主要包括生产过程的能源与产品原料的使用量等。

背景数据应当包括主要原料的生产数据、电力使用数据（如火力、水、风力发电等）、过程中造成的温室气体排放以及粗钢或热轧产品生产过程的温室气体排放数据。

A.3.2.2 现场数据采集

应描述代表某一特定系统或一组系统的活动而直接测量或收集的数据相关采集规程。可直接对过程进行的测量或者通过采访或问卷调查从经营者处获得的测量值为特定过程最具代表性的数据来源。

现场数据的质量应符合以下要求：

- a) 代表性：现场数据应按照企业生产工序或单元过程收集所确定范围内的生产统计数据。
- b) 完整性：现场数据应采集完整的低碳排放钢评价要求数据。
- c) 准确性：现场数据中的资源、能源、原材料消耗数据应该来自于生产工序或单元过程的实际生产统计记录；
- d) 一致性：企业现场数据收集时应保持相同的数据来源、统计口径、处理规则等。

典型现场数据来源包括：

- a) 原材料采购和预处理；
- b) 生产统计报表，搜集原材料分配及用量数据；
- c) 设备仪表的计量数据。

A.3.2.3 背景数据采集

背景数据不是直接测量或计算而得到的数据。背景数据可为行业现场数据，或者为跨行业背景数据。

背景数据宜用于后台进程，除非背景数据比现场数据更具代表性或更适合前台进程。所使用数据的来源应有清楚的文件记载并应载入低碳排放钢评价报告。

背景数据的质量应符合以下要求：

- a) 代表性：背景数据应优先选择企业的原材料供应商提供的符合相关评价标准要求、经第三方独立验证的上游产品评价报告中的数据。若无，须优先选择代表中国国内平均生产水平的公开评价数据，数据的参考年限应优先选择近年数据。在没有符合要求的中国国内数据的情况下，可以选择国外同类技术数据作为背景数据。
- b) 完整性：背景数据的系统边界应该与本文件的规定一致。
- c) 一致性：所有被选择的背景数据应完整覆盖本文件确定的清单系数，并且应将背景数据转换为一致的物质名录后再进行计算。同一第三方机构对同类产品评价的背景数据选择应该保持一致，如果背景数据更新，则低碳排放钢评价报告也应更新。

A.3.3 数据计算

数据收集后，应对所收集数据的有效性进行检查，确保数据符合质量要求。

现场数据的数据质量等级按式（A.1）计算：

$$DQR_{AD} = \frac{TiR_{AD} + TeR_{AD} + GeR_{AD} + P_{AD}}{4} \dots\dots\dots (A.1)$$

式中：

- DQR_{AD} ——现场数据质量等级；
- TiR_{AD} ——现场数据的时间代表性；
- TeR_{AD} ——现场数据的技术代表性；
- GeR_{AD} ——现场数据的地理代表性；
- P_{AD} ——现场数据的准确性。

针对现场数据的实际情况，根据表 A.1 对 TiR_{AD} 、 TeR_{AD} 、 GeR_{AD} 、 P_{AD} 四项参数进行评分：

表 A. 1 现场数据 TiR_{AD} 、 TeR_{AD} 、 GeR_{AD} 、 P_{AD} 四项参数评分表

分值 (分)	参数			
	TiR_{AD}	TeR_{AD}	GeR_{AD}	P_{AD}
1	采用最近一年度的数据	能准确反映工序采用的技术	能准确反映工序的使用地区	测量/计算并通过外部验证
2	采用最近两年度的数据	可以代表工序采用的技术	大致能反映工序的使用地区	测量/计算并且内部验证，可信度经过审查
3	采用最近三年度的数据	不适用	不适用	测量/计算/参考文献，并且可信度未经过审查，或者有一定程度的估算但

				经过审查
4~5	不适用	不适用	不适用	不适用

评分后，将 TiR_{AD} 、 TeR_{AD} 、 GeR_{AD} 、 P_{AD} 四项参数的分值代入公式进行计算，要求最终 $DQR_{AD} \leq 1.5$ 分，则认为收集的现场数据质量合格。

背景数据的数据质量等级按式（A.2）计算：

$$DQR_{EF} = \frac{TiR_{EF} + TeR_{EF} + GeR_{EF}}{3} \dots\dots\dots (A.2)$$

式中：

- QDR_{EF} ——背景数据质量等级；
- TiR_{EF} ——背景数据的时间代表性；
- TeR_{EF} ——背景数据的技术代表性；
- GeR_{EF} ——背景数据的地理代表性。

针对背景数据的实际情况，根据表 A.2 对 TiR_{EF} 、 TeR_{EF} 、 GeR_{EF} 三项参数进行评分：

表 A. 2 现场数据 TiR_{EF} 、 TeR_{EF} 、 GeR_{EF} 三项参数评分表

分值 (分)	参数		
	TiR_{EF}	TeR_{EF}	GeR_{EF}
1	背景数据在有效期内	背景数据对应的技术与实际使用的技术完全相同	背景数据对应的技术与实际使用的技术在同一国家有应用
2	背景数据发布日期不超过有效期 2 年	背景数据对应的技术包括在实际使用的技术中	背景数据对应的技术与实际使用的技术在同一地区有应用
3	背景数据发布日期不超过有效期 4 年	背景数据对应的技术部分包括在实际使用的技术组合中	背景数据对应的技术只在实际使用的技术覆盖的其中一个地区有应用
4	背景数据发布日期不超过有效期 6 年	背景数据对应的技术与实际使用的技术类似	背景数据对应的技术不属于实际使用技术的覆盖地区，但是专家对地区间的相似性进行了充分评估
5	背景数据发布日期不超过有效期 6 年或有效期不明确	背景数据对应的技术与实际使用的技术不同	背景数据对应的技术不属于实际使用技术的覆盖地区

评分后，将 TiR_{EF} 、 TeR_{EF} 、 GeR_{EF} 三项参数的分值代入式（A.2）进行计算，要求最终 $DQR_{AD} \leq 3.0$ 分，则认为采用的背景数据质量合格。

针对收集来的现场生产数据，企业应根据各工序化学反应特点进行元素平衡核算，如针对炼焦、炼铁、炼钢工序单元进行碳平衡核算；针对球团、烧结、炼铁、炼钢、热轧等各主生产工序单元进行铁元素平衡核算；如果数据条件可以支撑，可以工序单元为单位进行物料平衡核算。工序各项平衡核算允许

相对偏差值为 $\pm 5\%$ 以内；系统总的物料平衡允许相对偏差值、铁元素允许相对偏差值、碳元素允许相对偏差值均应在 $\pm 5\%$ 以内。

A.3.4 数据分配

在进行低碳排放钢评价的过程中涉及到数据分配问题，特别是生产环节。对于钢铁生产而言，由于企业的往往一条产线同时生产多种用途的产品，很难就某单个用途的产品生产来收集清单数据，一般会就某条产线来收集数据，然后再分配到具体的产品上。针对钢铁生产阶段，因其产量占产线总产量的比例可统计，优先按其产量进行分配，即产量越大的产品，其分摊额度就越大。

A.3.5 数据质量要求

数据质量应遵循以下原则和要求：

- a) 完整性：充足的样本、合适的期间；
- b) 可信度：数据根据测量、校验得到；
- c) 时间相关：与评价目标时间差小于 3 年；
- d) 地理相关：来自研究区域的数据；
- e) 技术相关：从研究的企业工艺过程和材料得到数据。

附录 B

(资料性)

推荐温室气体排放系数

B.1 推荐温室气体排放系数缺省值见表 B.1~表 B.5。

表 B.1 常用化石能源相关参数缺省值

化石能源品种		计量单位	低位发热量 (GJ/unit)	单位热值含碳量 (t/GJ)	碳氧化率 (%)
固体能源	无烟煤	t	25.024	0.02749	98
	烟煤	t	23.736	0.02618	
	褐煤	t	15.250	0.02797	
	洗精煤	t	26.344	0.02541	
	其他洗煤	t	12.545	0.02541	
	煤矸石	t	8.374	0.02541	
	煤泥	t	12.545	0.02541	
	焦炭	t	28.435	0.02942	
	石油焦	t	32.500	0.02750	
	其他煤制品	t	17.460	0.03356	
液体能源	原油	t	41.816	0.02008	98
	燃料油	t	41.816	0.02110	
	汽油	t	43.070	0.01890	
	柴油	t	42.652	0.02020	
	煤油	t	43.070	0.01960	
	其他石油制品	t	41.031	0.02000	
	液化天然气	t	51.498	0.01720	
	液化石油气	t	50.179	0.01720	
	煤焦油	t	33.453	0.02200	
	炼厂干气	t	45.998	0.01820	
气体能源	天然气	kNm³	38.931	0.01532	99
	高炉煤气	kNm³	3.300	0.07080	
	转炉煤气	kNm³	8.400	0.04960	
	焦炉煤气	kNm³	17.385	0.01210	
	其它煤气	kNm³	5.227	0.01220	
数据取值来源于生态环境部《企业温室气体排放核算与报告指南——钢铁行业（征求意见稿）》。					

表 B.2 含碳物料排放系数缺省值

名称	二氧化碳排放系数 (t/t)
石灰石*1	0.4400

白云石* ¹	0.4710
电极* ¹	3.6630
铁矿石* ²	0.037
生铁* ¹	0.1720
镍生铁* ²	0.018
直接还原铁* ¹	0.0730
废钢* ¹	0.0154
粗钢* ¹	0.0154
镍铁合金* ¹	0.0370
钼铁合金* ¹	0.0180
硅铁* ¹	0.007
锰硅合金* ¹	0.092
低碳锰硅合金* ¹	0.011
锰铁* ²	0.183
高炉锰铁* ¹	0.275
电炉高碳锰铁* ¹	0.275
微碳锰铁* ¹	0.004
铬铁* ²	0.275
高碳铬铁* ¹	0.348
* ¹ 数据取值来源于生态环境部《企业温室气体排放核算与报告指南——钢铁行业（征求意见稿）》；	
* ² 数值取值来源于世界钢协《CO ₂ 排放系数收集指南（第 11 版）》。	

表 B.3 能源间接排放相关排放系数

名称	二氧化碳排放系数（电力 t/MWh，热力 t/GJ）
电网电力* ¹	0.5568
电网电力（不包括市场化交易的非化石能源电量）* ¹	0.5942
热力* ²	0.051
* ¹ 数据取值来源于生态环境部《关于发布 2021 年电力二氧化碳排放因子的公告》；	
* ² 数值取值来源于世界钢协《CO ₂ 排放系数收集指南（第 11 版）》。	

注：企业参与市场化绿电交易，电网电力排放系数选用 0.5942，企业不参与市场化绿电交易选用 0.5568。

表 B.4 其他间接排放相关排放系数缺省值

名称	计量单位	二氧化碳排放系数（t/unit）
绿氢	t	0
蓝氢	t	1.8
灰氢	t	19.8
氧气	kNm ³	0.355
氮气	kNm ³	0.103
氩气	kNm ³	0.103
乙醇	m ³	1.494
甲醇	m ³	1.369
氨	t	1.6
数值取值来源于世界钢协《CO ₂ 排放系数收集指南（第 11 版）》。		

表 B.5 部分钢铁中间产品排放系数缺省值

名称	计量单位	二氧化碳排放系数（t/unit）
石灰* ¹	t	0.95

T/CISAXXXX

焦炭 ^{*2}	t	0.35
球团矿 ^{*1}	t	0.137
直接还原铁 ^{*2}	t	0.74
铁水 ^{*2}	t	1.95
^{*1} 数值取值来源于世界钢协《CO ₂ 排放系数收集指南（第 11 版）》； ^{*2} 数据取值来源于行业测算数据。		

附录 C

(规范性)

现场数据收集表格案例

C.1 现场数据收集表格见表 C.1。

表 C.1 现场数据收集表格示例

排放源基本信息			活动数据			
排放类型	排放源流	单位/unit	炼焦	烧结	高炉炼铁	
中间产品	焦炭	t				
	烧结矿	t				
	生铁	t				
						
主原料投入	洗精煤	t				
	铁矿石	t				
	烧结矿	t				
						
辅料投入	石灰石	t				
	白云石	t				
	生石灰	t				
						
固体能源投入	无烟煤	t				
	烟煤	t				
	焦炭	t				
						
气体/液体能源投入	天然气	kNm ³				
	氢气	kNm ³				
	柴油	t				
						
公辅能源投入	电力	MWh				
	热力	GJ				
	氮气	kNm ³				
						
副产品回收	焦油	t				
	除尘灰	t				
	铁渣	t				
						
能源回收	电力	MWh				
	蒸汽	GJ				
	热水	GJ				
						

参 考 文 献

- [1]ISO 14021:2016 Environmental labels and declarations - Self-declared environmental claims (Type II environmental labelling)
 - [2]ISO 14026:2017 Environmental labels and declarations - Principles, requirements and guidelines for communication of footprint information
 - [3]ISO/TS 14027:2017 Environmental labels and declarations Development of product category rules
 - [4]ISO 14044Environmental management - Life cycle assessment - Illustrative examples on how to apply to goal and scope definition and inventory analysis
 - [5]ISO/TS 14048:2002 Environmental management — Life cycle assessment—Data documentation format
 - [6]ISO 14064-1:2018 Greenhouse gases Part1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals
 - [7]PAS 2050:2011 Specification for the assessment of the life cycle greenhouse gas emissions of good and services
 - [8]Greenhousegasprotocol-productlifecycleaccountingandreportingstandard
 - [9]COMMISSION RECOMMENDATION (EU) 2021/2279 of 15 December 2021 on the use of the Environmental Footprint methods to measure and communicate the life cycle environmental performance of products and organizations
 - [10]Responsible Steel. Responsible Steel International Standard Version 2.0
 - [11]RMI. Steel GHG Emissions Reporting Guidance
 - [12] EN19694. Stationary source emissions - Determination of greenhouse gas (GHG) emissions in energy-intensive industries - Part 1: General aspects
 - [13] ISO14067-2018 Greenhouse gases - Carbon footprint of products - Requirements and guidelines for quantification
 - [14] ISO 14064-3 Greenhouse gases - part3:Specification with guidance for the validation and verification of Greenhouse gases assertions
-